

Trabajo de la introducción a las Bases de Datos

Nombre

Sergio Andrés López Sepúlveda

Instructor

Luis Fernando Sánchez Pérez

Ficha

3169892

Servicio Nacional de Aprendizaje SENA

Centro De Tecnología De La Manufactura Avanzada CTMA

Análisis y Desarrollo De Software

2025

Tabla de Contenido

Introducción	3
Preguntas de Introducción:.....	4
¿Qué es un dato?.....	4
¿Qué tipos datos conoce y utiliza con frecuencia?	4
¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?	4
¿A qué nos referimos cuando hablamos de bases de datos?.....	4
Actividad 1: Introducción a las Bases de datos	4
¿Cuáles son los componentes de una base de datos?.....	4
¿Qué tipos de base de datos existen?	5
¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?	6
¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?	6
Partiendo de la actividad de aprendizaje 2 sobre UML, utilice el diagrama de clases resultante como fuente para definir un grupo de tablas de datos, las cuales estructure con los campos correspondientes y sus respectivos tipos de datos, longitud, valor por defecto y otras características necesarias. Elabore esta estructura en un archivo digital (block de notas, Excel, etc.)	6
Conclusiones	9
Referencias Bibliográficas	10

Introducción

Los bases de datos son esenciales para tener un orden en la forma en que se guardan los datos, si se sabe cómo administrarlos será más fácil para poder almacenarlos de forma correcta y organizada, además se logra tener un registro completo de todos los datos con su historial y relaciones logrando que cada usuario tenga sus datos seguros y no se puedan confundir con otros. En este trabajo se lograra aprender lo básico sobre las bases de datos, sus tipos de datos, las diferentes bases de datos y las funciones que pueden tener dependiendo del contexto, entre más cosas.

Preguntas de Introducción:

¿Qué es un dato?

Un dato es la representación de una variable que indica un valor que se les asigna a las cosas y se representa a través de una secuencia de símbolos, números o letras.

¿Qué tipos de datos conoce y utiliza con frecuencia?

Conozco los enteros, reales, los caracteres, las cadenas, los lógicos (boolean) y los datos de las fechas. Yo suelo utilizar con frecuencia los enteros, los caracteres y las fechas.

¿Cómo se almacenan los datos en una computadora?

Los datos en una computadora se almacenan utilizando sistemas binarios (compuestos por 0 y 1) que representan información digital en dispositivos de almacenamiento como discos duros (HDD), unidades de estado sólido (SSD), memorias RAM y memorias USB. Cada dato se convierte en una secuencia binaria que es registrada mediante señales eléctricas o magnéticas, dependiendo del tipo de hardware. El sistema operativo organiza estos datos en archivos y carpetas para facilitar su acceso, lectura y escritura.

¿A qué nos referimos cuando hablamos de bases de datos?

Una base de datos es un sistema organizado que permite almacenar, gestionar y recuperar grandes volúmenes de información de forma eficiente. Está diseñada para facilitar el acceso estructurado a los datos mediante lenguajes como SQL, y puede usarse en entornos personales, empresariales o en aplicaciones web. Las bases de datos pueden ser relacionales, no relacionales, jerárquicas, entre otras, según su modelo de organización.

Actividad 1: Introducción a las Bases de datos

¿Cuáles son los componentes de una base de datos?

Una base de datos está compuesta por varios componentes clave:

- Datos: Información almacenada en tablas o estructuras organizadas.
- Tablas: Estructuras organizativas que almacenan los datos en filas (registros) y columnas (campos).
- Consultas: Herramientas que permiten buscar, modificar o analizar datos de acuerdo con criterios específicos.
- Índices: Estructuras que mejoran la velocidad de búsqueda y recuperación de datos.
- Formularios y reportes: Interfaces para introducir o visualizar datos de manera amigable.
- Esquema: Estructura lógica que define las relaciones entre los datos.
- Sistema de gestión de bases de datos (DBMS): Software que facilita la creación, administración y manipulación de las bases de datos.

¿Qué tipos de base de datos existen?

Existen varios tipos de bases de datos, entre los más comunes se encuentran:

- Relacionales (RDBMS): Organizan los datos en tablas y utilizan relaciones entre ellas. Ejemplo: MySQL, Oracle.
- No relacionales (NoSQL): No requieren un esquema fijo, son más flexibles y se usan para grandes volúmenes de datos no estructurados. Ejemplo: MongoDB, Cassandra.
- Jerárquicas: Los datos se organizan en una estructura tipo árbol. Ejemplo: IBM Information Management System (IMS).
- De grafos: Especializadas en almacenar relaciones entre entidades como nodos y aristas. Ejemplo: Neo4j.

- Orientadas a objetos: Los datos se almacenan como objetos, similar a la programación orientada a objetos. Ejemplo: db4o.

¿Qué programas puede identificar que permitan gestionar una base de datos?

Puedo reconocer MySQL, Microsoft SQL Server y Oracle que he llegado a ver en diversos sitios webs.

¿Cuáles son los tipos de datos que pueden ser almacenados en una base de datos?

En una base de datos, se pueden almacenar diversos tipos de datos, entre ellos:

- Numéricos: Números enteros, decimales o flotantes (por ejemplo, 5, 3.14).
- Texto: Cadenas de caracteres, como nombres o direcciones (por ejemplo, "Juan Pérez").
- Fecha y hora: Fechas y tiempos (por ejemplo, "2025-05-12").
- Booleanos: Valores de verdadero o falso (por ejemplo, "Sí" o "No").
- Binarios: Datos en formato binario, como imágenes o archivos (por ejemplo, archivos de imágenes o videos).
- Valores nulos: Representan la ausencia de datos (por ejemplo, un campo vacío).

Partiendo de la actividad de aprendizaje 2 sobre UML, utilice el diagrama de clases

resultante como fuente para definir un grupo de tablas de datos, las cuales estructure con los campos correspondientes y sus respectivos tipos de datos, longitud, valor por defecto y otras características necesarias. Elabore esta estructura en un archivo digital (block de notas, Excel, etc.)

Tabla: paciente

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Null	PK	Default	Extras
id	INT	----	No	Si	----	A_I
cedula	VARCHAR	100	No	----	----	----
nombre	VARCHAR	100	No	----	----	----
correo	VARCHAR	100	No	----	----	----
clave	VARCHAR	255	No	----	----	----

Tabla: hospital

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Null	PK	FK	Extras
id	INT	----	No	Si	----	A_I
nombre	VARCHAR	100	No	----	----	----
dirección	VARCHAR	255	No	----	----	----

Tabla: cita

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Null	PK	FK	Default
id	INT	----	No	Si	----	A_I
fecha	DATE	----	No	----	----	----
estado	VARCHAR	50	No	----	----	‘pendiente’
id_paciente	INT	----	No	----	paciente(id)	----
id_hospital	INT	----	No	----	hospital(id)	----

Tabla: pago

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Null	PK	FK	Default
id	INT	----	No	Si	----	A_I
metodo_pago	VARCHAR	50	No	----	----	'credito'
estado_pago	VARCHAR	50	No	----	----	'por pagar'
id_paciente	INT	----	No	----	paciente(id)	----
id_tratamiento	INT	----	No	----	tratamiento(id)	----

Tabla: tratamiento

Campo	Tipo de Dato	Longitud	Null	PK	FK	Default
id	INT	----	No	Si	----	A_I
tipo_medico	VARCHAR	100	No	----	----	----
tipo_tratamiento	VARCHAR	255	No	----	----	----
costo	DECIMAL(10, 2)	----	No	----	----	0,00
id_cita	INT	----	No	----	cita(id)	----
id_hospital	INT	----	No	----	hospital(id)	----

Conclusiones

En conclusión, se ha logrado entender cómo funcionan las bases de datos a un nivel básico y los tipos de datos que estas pueden tener, las situaciones en las que se podrían usar y su clasificación según el caso que se estén utilizando. De esa forma logrando poder tener algo con lo que comenzar a elegir la base de datos deseada para un futuro y saber qué tipo de base de datos se debería usar según el caso que sea requerido.

Referencias Bibliográficas

Beal, V. (2024). *Data storage*. Webopedia.

<https://www.webopedia.com/definiciones/data-storage/>

Coronel, C., & Morris, S. (2015). *Database systems: Design, implementation, and management* (12ª ed.). Cengage Learning.

Equipo editorial Etecé. (2024, septiembre 12). *Dato*. Enciclopedia Concepto.

<https://concepto.de/dato/>

Elmasri, R., & Navathe, S. B. (2016). *Fundamentals of database systems* (7ª ed.). Pearson Education.

JGraph Ltd. (s.f.). *Draw.io*.

<https://www.drawio.com/>

Oracle. (2020, noviembre 24). *¿Qué es una base de datos?*

<https://www.oracle.com/mx/database/what-is-database/>